

Introdução à Linguagem PL/SQL



que é PL/SQL?

PL/SQL é uma linguagem de programação, desenvolvida pela Oracle, como extensão da linguagem SQL. É uma linguagem procedural, estruturada, de alto desempenho, fácil leitura e totalmente integrada ao SGBDR Oracle. Diferentemente de outras linguagens de programação, como JAVA, Python e C#, PL/SQL não é uma linguagem de uso geral. Ela foi desenvolvida exclusivamente para automação de tarefas em bancos de dados Oracle. Não há compiladores ou interpretadores PL/SQL disponíveis fora do SGBDR Oracle.

Outros SGBDR oferecem suas próprias linguagens de programação integradas, com muitas características similares à PL/SQL. Por exemplo, a linguagem TRANSACT SQL (T-SQL) é a linguagem de programação desenvolvida pela Microsoft para seu SGBDR SQL Server. No entanto, dificilmente códigos em PL/SQL rodarão em outros SGBDR sem que sejam necessárias adaptações.

Como toda linguagem de programação, PL/SQL possui sua própria estrutura e comandos, desenvolvidos especificamente para a automação de tarefas e manipulação de objetos presentes nos esquemas relacionais suportados pelo SGBDR Oracle.

Programas PL/SQL podem ser submetidos ao SGBDR Oracle através de front end interativos/CLI¹ (*SQLPlus*), GUI/IDE² (*SQL Developer*) ou por programas aplicativos através das API (*Application Program Interface*) disponíveis. Tanto o *SQLPlus* quanto o *SQL Developer* estão disponíveis juntamente com o SGBDR Oracle.

Primeiros passos: Preparando o ambiente de desenvolvimento

O *SQL Developer* é uma interface gráfica que permite utilizar todas as funcionalidades do SGBDR Oracle (Figura 1). Esta ferramenta será utilizada na apresentação dos exemplos ao longo do curso.

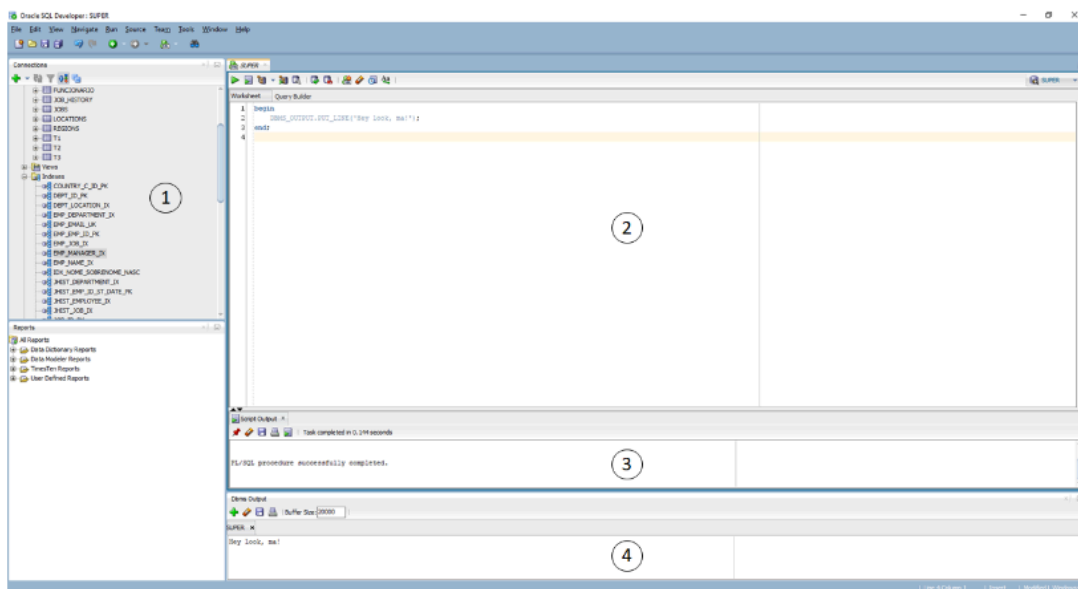


Figura 1 – SQL Developer

Os principais elementos do SQL Developer são: (1) Conexões, (2) Editor (Worksheet), (3) Resultado de Consultas (Script Output e Query Result) e (4) DBMS Output (esta janela provavelmente não estará visível). Antes de mais nada, é preciso estabelecer uma conexão com o SGBDR Oracle. Se não houver qualquer conexão, clique no sinal de '+' no canto superior esquerdo do painel de conexões e forneça os parâmetros da conexão (Figura 2).

É possível se conectar ou desconectar do servidor clicando com o botão direito sobre o nome da conexão. Uma vez estabelecida a conexão, se tem acesso a todos os objetos do esquema padrão (no SGBDR Oracle, o esquema padrão tem o nome igual ao login do usuário).

Submeta o comando `SELECT 'Hello, world!' FROM DUAL;` ao servidor. Digite o comando no editor e clique na seta verde no canto superior direito do editor. O texto Hello, world! deverá aparecer na aba Query Result. A aba Script Output é utilizada para exibir mensagens resultantes da execução de consultas.

Habilite agora a janela DBMS Output. No menu do programa, clique em `View > DBMS Output`, depois no '+' e selecione uma conexão ativa. Agora, submeta o comando `EXEC DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Hello, world!');` ao servidor (não se preocupe com o seu significado). A mensagem deverá aparecer na janela DBMS Output.

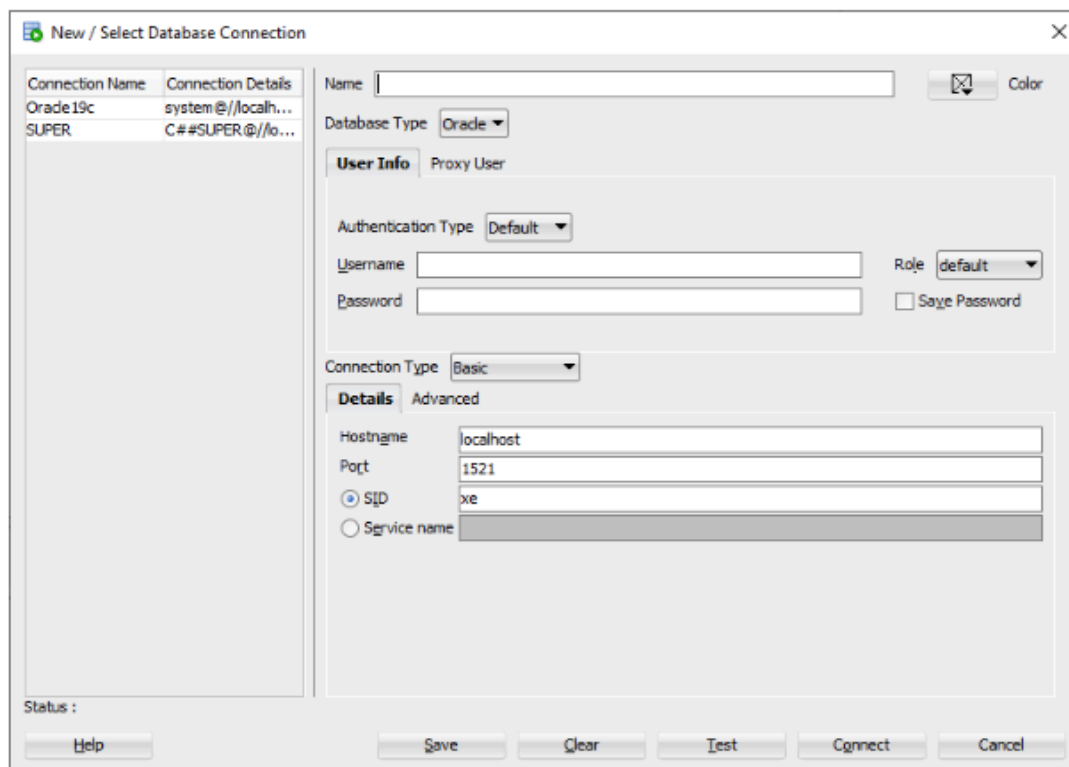


Figura 2 – Criação de uma nova conexão

No canto superior esquerdo do editor, há dois botões que possuem funções similares: o botão de execução de comando (▶) e o botão de execução de script, que fica à sua direita. O primeiro executa os comandos assinalados no editor (ou o comando sob o cursor, caso não haja nenhum texto assinalado) enquanto que o segundo executa todos os comandos do editor. Outra funcionalidade importante do editor é a exibição de número de linha. Para ativá-la, clique com o botão direito do mouse na faixa vertical à esquerda, bem debaixo do ▶, e selecione Toggle Line Numbers. Todas as mensagens de erro enviadas pelo SGBDR fazem referência ao número da linha no editor. Para tornar esta característica permanente, selecione Tools > Preferences > Code Editor > Line Gutter e marque a opção Show Line Numbers.

Outro botão importante, presente em várias janelas, é o apagador (borracha vermelha na ponta do lápis). Ele apaga o conteúdo da respectiva janela. Para desfazer a ação, digite CTRL+Z (undo).

Explorando objetos

Após o estabelecimento de uma conexão, todos os objetos presentes no esquema padrão ficam disponíveis para o usuário. Para ter acesso a eles,

clique no '+' à esquerda do nome da conexão ativa. Uma estrutura semelhante a um explorador de arquivos é exibida com um 'diretório' para cada tipo de objeto (Figura 3).

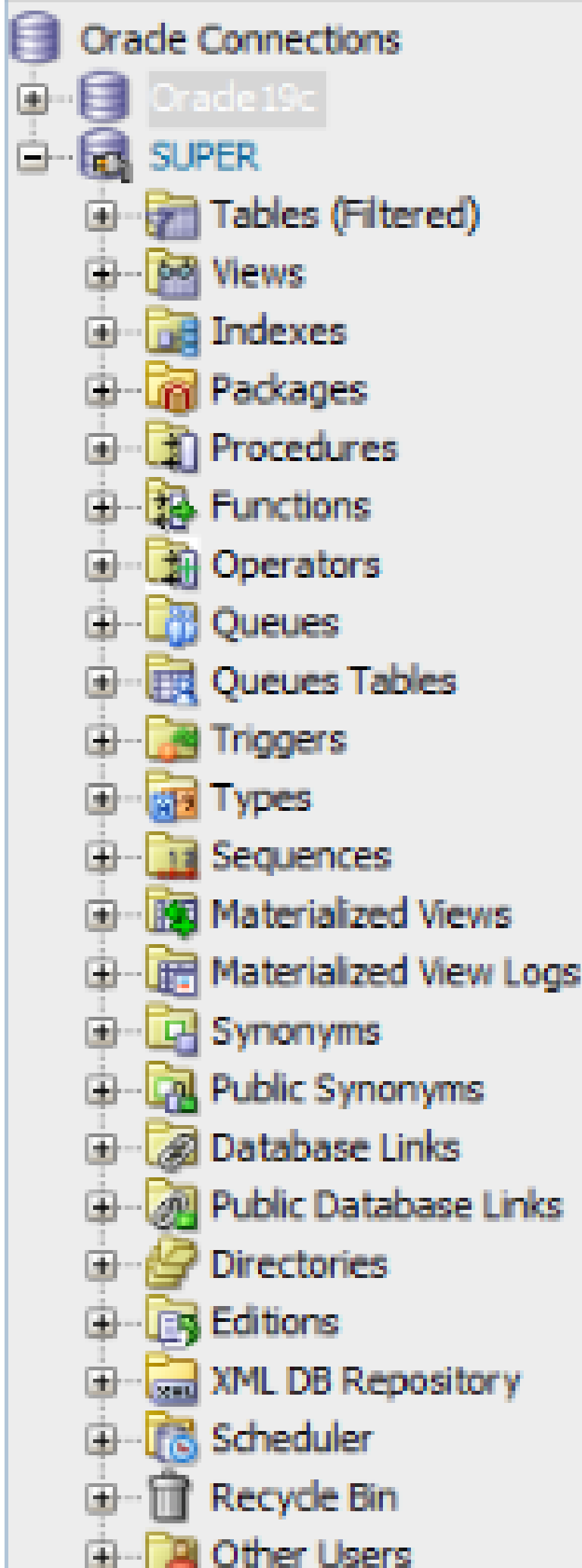


Figura 3 – Explorador de Objetos

Clicando no "+" ao lado de cada tipo de objeto, você consegue ver tudo o que existe no esquema padrão. Por exemplo, no meu esquema padrão foram criadas as tabelas exibidas na Figura 4.

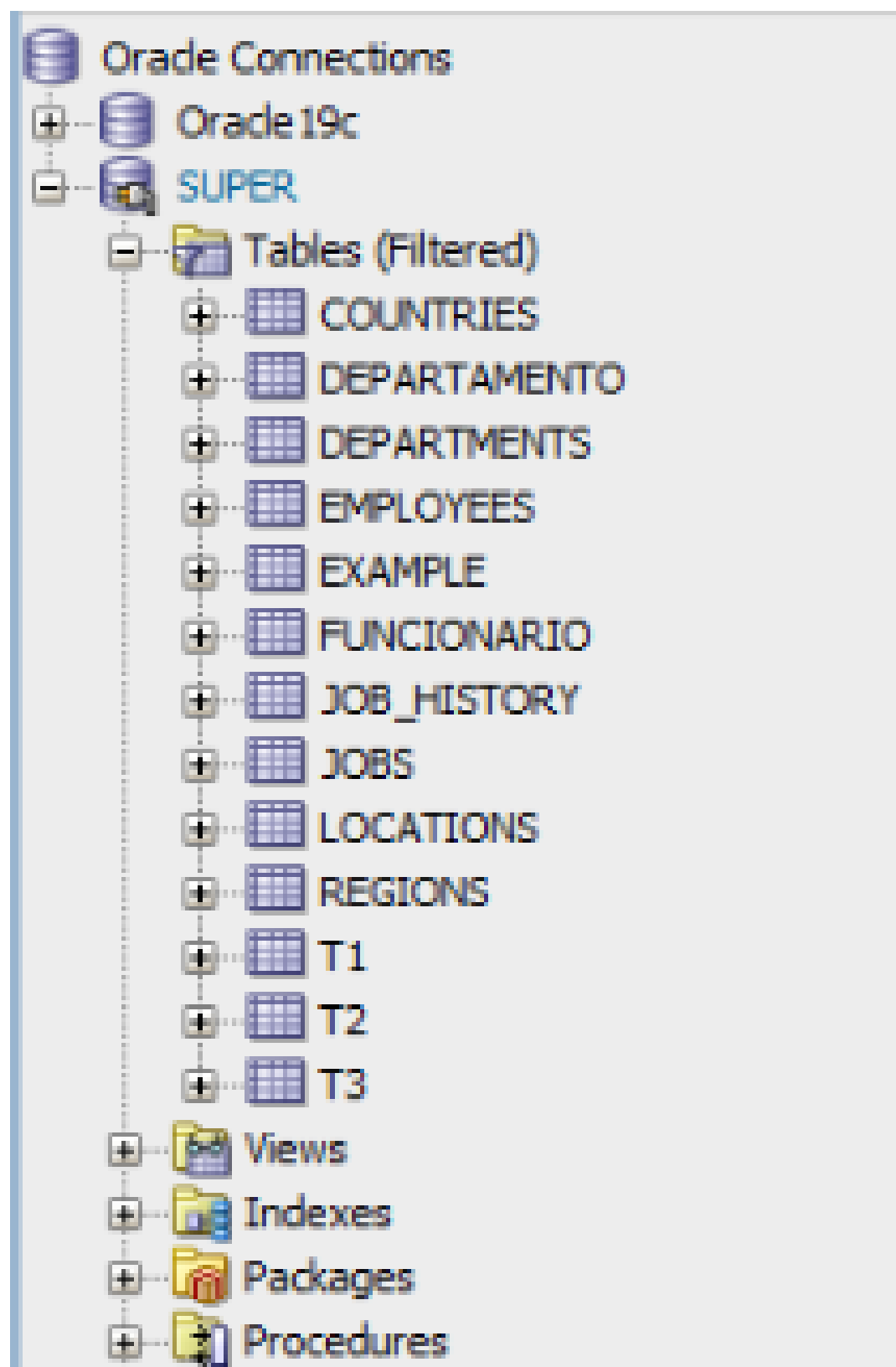
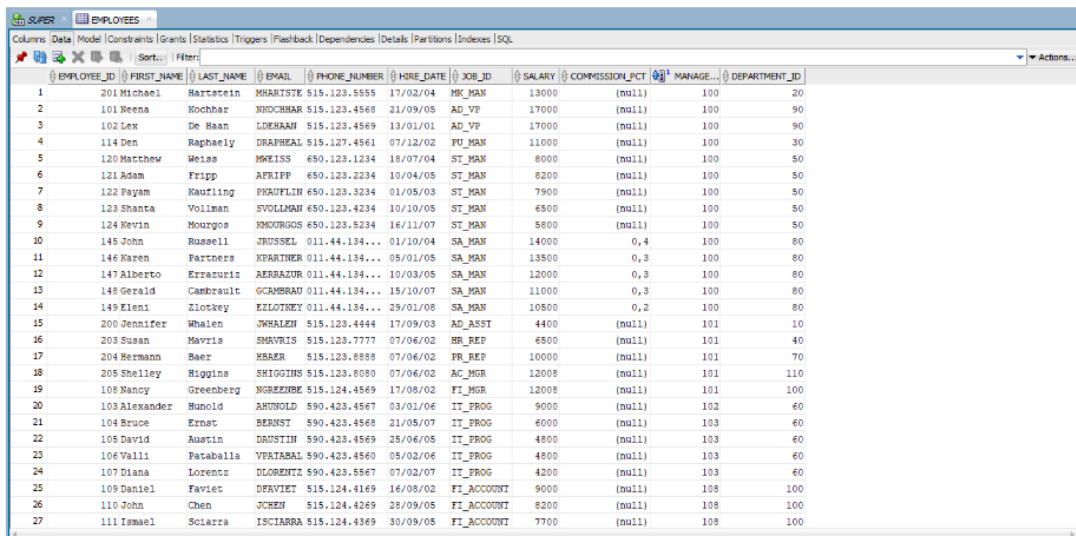


Figura 4 – Tabelas

Para explorar um determinado objeto, basta clicar sobre seu nome. Uma nova aba, com o mesmo nome da tabela, será criada no editor com diversas subabas exibindo todas as características do objeto selecionado. Por

exemplo, ao clicar sobre a tabela EMPLOYEES, a aba mostrada na Figura 4 será criada. Veja que é possível saber tudo a respeito da tabela, inclusive navegar pelo seu conteúdo (subaba Data).



	EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	EMAIL	PHONE_NUMBER	HIRE_DATE	JOB_ID	SALARY	COMMISSION_PCT	MANAGER	DEPARTMENT_ID
1	201	Michael	Hartstein	MHARTSTE	515.123.5555	17/02/04	MK_MAN	13000	(null)	100	20
2	101	Neena	Kochhar	NKOCHHAR	515.123.4568	21/09/05	AD_VP	17000	(null)	100	90
3	102	Lex	De Haan	LDEHAAN	515.123.4569	13/01/01	AD_VP	17000	(null)	100	90
4	114	Den	Raphaely	DRAPHEAL	515.127.4561	07/12/02	FO_MAN	11000	(null)	100	30
5	120	Matthew	Weiss	MWEISS	650.123.1234	18/07/04	ST_MAN	8000	(null)	100	50
6	121	Adam	Fripp	AFRIPP	650.123.2234	10/04/05	ST_MAN	8200	(null)	100	50
7	122	Payam	Kaufling	PKAUFLIN	650.123.3234	01/05/03	ST_MAN	7900	(null)	100	50
8	123	Shanta	Vollman	SVOLLMAN	650.123.4234	10/10/05	ST_MAN	6500	(null)	100	50
9	124	Kevin	Mourgos	KMOURGOS	650.123.5234	16/11/07	ST_MAN	5800	(null)	100	50
10	145	John	Russell	JRUSSEL	011.44.134...	01/10/04	SA_MAN	14000	0,4	100	80
11	146	Karen	Fartner	KFARTNER	011.44.134...	05/01/05	SA_MAN	13500	0,3	100	80
12	147	Alberto	Errasuris	AERRASUR	011.44.134...	10/03/05	SA_MAN	12000	0,3	100	80
13	148	Gerald	Cambrault	GCAMBRAD	011.44.134...	15/10/07	SA_MAN	11000	0,3	100	80
14	149	Kleni	Zlotkey	EZLOTKEY	011.44.134...	29/01/08	SA_MAN	10500	0,2	100	80
15	200	Jennifer	Whalen	JWHALEN	515.123.4444	17/09/03	AD_ASST	4400	(null)	101	10
16	203	Susan	Mavris	SMAVRIS	515.123.7777	07/06/02	HR_REP	6500	(null)	101	40
17	204	Bernhard	De Haan	BDEHAAN	515.123.8888	07/06/02	HR_REP	10000	(null)	101	70
18	205	Shelley	Higgins	SHIGGINS	515.123.8080	07/06/02	AC_MGR	12008	(null)	101	110
19	108	Nancy	Greenberg	NGREENBE	515.124.4569	17/08/02	FI_MGR	12008	(null)	101	100
20	103	Alexander	Burnold	ABURNOLD	590.423.4567	03/01/06	IT_PROG	9000	(null)	102	60
21	104	Bruce	Ernst	BERNST	590.423.4568	21/05/07	IT_PROG	6000	(null)	103	60
22	105	David	Austin	DAUSTIN	590.423.4569	25/06/05	IT_PROG	4800	(null)	103	60
23	106	Valli	Patel	VPATEL	590.423.4560	05/02/06	IT_PROG	4800	(null)	103	60
24	107	Diana	Lorentz	DLARENTZ	590.423.5567	07/02/07	IT_PROG	4200	(null)	103	60
25	109	Daniel	Faviet	DFAVIET	515.124.4169	16/08/02	FI_ACCOUNT	9000	(null)	108	100
26	110	John	Chen	JCHEN	515.124.4269	28/09/05	FI_ACCOUNT	8200	(null)	108	100
27	111	Ismael	Solarza	ISCIARRA	515.124.4369	30/09/05	FI_ACCOUNT	7700	(null)	108	100

Figura 5 – Janela do explorador de objetos com as características e dados da tabela EMPLOYEE

Estrutura de um programa PL/SQL

Como ocorre em outras linguagens de programação, PL/SQL possui uma estrutura própria, além de comandos e regras sintáticas.

PL/SQL é uma linguagem estruturada em blocos. Um bloco define fronteiras para execução e escopo (visibilidade) para variáveis e tratamento de exceções. Um bloco pode ter 4 seções: cabeçalho (header), declaração (declaration), execução (execution) e tratamento de exceções (exception handling):

[CABEÇALHO IS]

[DECLARE

SEÇÃO DE DECLARAÇÃO]

BEGIN

SEÇÃO DE EXECUÇÃO

[EXCEPTION

SEÇÃO DE TRATAMENTO DE EXCEÇÕES]

END;

Blocos são utilizados para definição de blocos anônimos e programas armazenados (stored programs). Blocos anônimos não possuem cabeçalho e são voláteis, deixando de existir após a sua execução. Já programas armazenados são persistentes (ficam armazenados no banco de dados), possuem cabeçalho e podem ser de três tipos: procedimentos (procedures), funções (functions) e gatilhos (triggers).

Na seção de declaração são declaradas variáveis e outras estruturas de dados que serão utilizados na seção de execução. Toda e qualquer variável utilizada deve ser declarada.

A seção de execução é a única obrigatória. Nela, são colocados os comandos PL/SQL responsáveis por implementar a lógica do bloco. Deve haver pelo menos um comando na seção de execução.

Finalmente, a seção de tratamento de exceções implementa toda a lógica de tratamento de erros de execução e avisos (warnings). Embora esta última seção seja opcional, é importante que o tratamento de erros seja feito dentro do próprio bloco a fim de se evitar a exposição de situações anormais a usuários e programas aplicativos.

O menor bloco em PL/SQL possui apenas a seção de execução. O exemplo utilizado na seção em que foi apresentado o SQL Developer poderia ter sido executado como um bloco anônimo:

```
BEGIN
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Hello, world!');
END;
```

Sub-blocos e escopo de variáveis

Um conceito importante, presente associado a linguagens de programação, é o de escopo e visibilidade de variáveis. Blocos declarados dentro de outros blocos são chamados sub-blocos. Sub-blocos podem ser declarados dentro de outros sub-blocos e assim por diante.

Escopo de variáveis em PL/SQL é bastante simples: variáveis e outras estruturas de dados são visíveis dentro do bloco e sub-blocos onde são declaradas, deixando de existir quando o bloco chega ao final. Considere o exemplo apresentado a seguir. Não se preocupe, por enquanto, com a sintaxe das seções de cabeçalho e declaração:

<pre> 1 /* --- início do bloco principal --- */ 2 3 var1 NUMBER; 4 BEGIN 5 var1 := 0; 6 /* --- início do sub-bloco 1 --- */ 7 DECLARE 8 var2 INT; 9 var3 INT; 10 BEGIN 11 var2 := 10; 12 var3 := 100; 13 /* --- início do sub-bloco 2 --- */ 14 DECLARE 15 var2 INT; 16 BEGIN 17 var1 := var1 + 1; 18 var2 := 1000; 19 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(var1); 20 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(var2); 21 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(var3); 22 END; 23 /* --- fim do sub-bloco 2 --- */ 24 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(var1); 25 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(var2); 26 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(var3); 27 END; 28 /* --- fim do sub-bloco 1 --- */ 29 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(var1); 30 END;</pre>	Saída: <pre> 1 1000 100 10 100 1</pre>
--	---

No exemplo acima, são declarados 3 blocos aninhados. A variável `var1`, declarada no bloco principal (linha 3) e inicializada com 0 (linha 5), é visível no bloco principal e em todos os sub-blocos nele declarados. No sub-bloco 1, são declaradas as variáveis `var2` e `var3` (linhas 8 e 9) e seus valores iniciais são atribuídos nas linhas 11 e 12. Por fim, o sub-bloco 3 é declarado a partir da linha 14. A variável `var2` nele declarado, se sobrepõe à variável de mesmo

nome declarada no sub-bloco 1. Desta forma, o valor atribuído à var2 na linha 17 altera a variável local ao sub-bloco 2. Já a soma envolvendo a variável var1, dentro da seção de execução do sub-bloco 2, altera a variável var1 declarada no bloco principal (não há declaração de variável var1 no sub-bloco 1). A saída do programa, portanto, é a mostrada à direita do programa. A partir da linha 28, apenas a variável var1, declarada no bloco principal, é visível.

Identificadores

Identificadores são nomes dados aos objetos utilizados nos programas PL/SQL: variáveis, constantes, blocos de programa (funções, procedimentos, pacotes, gatilhos etc.), exceções e rótulos. Identificadores podem ter até 30 caracteres, devem começar por uma letra e não podem ter espaços em branco. Os caracteres permitidos em identificadores são: letras (a-z, A-Z), números (0-9), dólar (\$), underscore (_) e *jogo da velha (#)*³. *O compilador PL/SQL não diferencia letras maiúsculas de minúsculas para identificadores: os identificadores ACT\$22, Act_\$22 e act_\$22 são considerados iguais.*

Tipos simples

O tipo determina a faixa de valores que uma variável pode receber. Os tipos mais comuns disponíveis em PL/SQL são:

TIPO	DESCRIÇÃO
NUMBER(p, s)	Número inteiro ou de ponto fixo, com <i>p</i> dígitos significativos (até <i>p</i> – <i>s</i> dígitos na parte inteira e <i>s</i> dígitos na parte decimal). Tanto <i>p</i> como <i>s</i> são opcionais. Até 40 dígitos de precisão. Ideal para armazenar valores monetários. Arredondado para os <i>decimais</i> .
PLS_INTEGER	Números inteiros. Precisão e limites dependem do <i>hardware</i> (32 ou 64 bits, por exemplo).
BINARY_FLOAT	Número de ponto flutuante, com 8 dígitos decimais. Limites: ±3.40282347E+38
BINARY_DOUBLE	Número de ponto flutuante, com 16 dígitos decimais. Limites: ±1.7976931348623157E+308
CHAR(n)	<i>String</i> (sequência de caracteres) de tamanho fixo (<i>n</i> caracteres)
VARCHAR2(n)	<i>String</i> de tamanho variável (até <i>n</i> caracteres)
BOOLEAN	Valores lógicos TRUE ou FALSE
DATE	Data e hora (hora, minuto e segundo). O SGBDR utiliza um formato interno para armazenamento de datas. A função TO_DATE() deve ser utilizada para converter valores literais para o formato interno
TIMESTAMP(n)	Data e hora, com <i>n</i> casas decimais para frações de segundo (máximo 9). A função TO_TIMESTAMP() deve ser utilizada para converter valores literais para o formato interno
INTERVAL YEAR(n) TO MONTH	Intervalo de tempo em anos e meses. <i>n</i> é o número de dígitos para o período de anos (<i>n</i> = 3 corresponde a períodos de 0 a 999 anos)
INTERVAL DAY(n) TO SECOND(m)	Intervalo de tempo em dias, horas, minutos, segundos e fração de segundos. <i>n</i> é o número de dígitos para o período de dias e <i>m</i> é o número de dígitos da fração de segundos (0 a 9)

Constantes e variáveis

Constantes são identificadores cujos valores são definidos no momento de sua declaração e não podem ser alterados. Variáveis, por outro lado, podem

ter seus valores alterados em tempo de execução. A declaração de constantes e variáveis possui a mesma forma geral:

```
identificador [CONSTANT] tipo [NOT NULL] [:= | DEFAULT valor_padrão];
```

O qualificador CONSTANT deve ser utilizado na declaração de constantes. Constantes devem ter o valor padrão, definido na cláusula DEFAULT, compatível com seu tipo. Qualquer tentativa de atribuição de valores a constantes causará um erro de execução. A cláusula NOT NULL impede que o valor NULL seja atribuído à variável (ocorre um erro de execução caso isto seja feito).

O exemplo a seguir ilustra a declaração de constantes e variáveis de diversos tipos.

```
DECLARE
  a NUMBER(4, 2); b NUMBER(8, 6);
  c CHAR(20); d VARCHAR2(100);
  e BINARY_FLOAT; f BINARY_DOUBLE;
  g BOOLEAN;
  h DATE; i TIMESTAMP;
  j INTERVAL YEAR(2) TO MONTH; k INTERVAL DAY(4) TO SECOND(4);
  m CONSTANT VARCHAR2(40) := 'Sou uma constante. Odeio mudanças!';
BEGIN
  a := 80/3; b := 2/3;
  c := 'Olá, mundo!'; d := 'Este é um VARCHAR2(100)';
  e := 2**30; f := -EXP(1);
  g := TRUE;
  h := TO_DATE('11-10-09 01:23:45', 'DD-MM-YY HH24:MI:SS'); i := SYSDATE;
  j := (i - h) YEAR TO MONTH;
  k := (i - h) DAY TO SECOND;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('a: ' || a);
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('b: ' || b);
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('c: ' || c || '.');
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('d: ' || d || '.');
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('e: ' || e);
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('f: ' || f);
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('h: ' || h);
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('i: ' || i);
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('j: ' || j);
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('k: ' || k);
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('m: ' || m);
END;
```

O resultado, após a execução, é:

```
a: 26,67
b: ,666667
c: Olá, mundo!
d: Este é um VARCHAR2(100).
e: 1,07374182E+009
f: -2,7182818284590451E+000
h: 11/10/09
i: 17/06/20 17:32:49,000000
j: +10-08
k: +3902 16:09:04.0000
m: Sou uma constante. Odeio mudanças!
```

Observe o valor da variável c. Como o tamanho do tipo CHAR é fixo, valores atribuídos a variáveis deste tipo são completados com brancos à direita, caso sejam menores que o tamanho declarado. Já variáveis do tipo VARCHAR2 tem tamanho dinâmico e não recebem brancos adicionais. Por último, observe os valores das variáveis j e k. Ambas representam o mesmo intervalo de tempo, porém em escalas diferentes.

Valores literais

Literais são valores fixos não identificados, ou seja, não associados a qualquer identificador. Literais de texto (strings) devem vir entre apóstrofes ('). Para incluir o apóstrofo em um literal de texto deve-se utilizar dois apóstrofes seguidos. Literais numéricos devem usar o ponto decimal para separar a parte inteira da fracionária. Veja o exemplo a seguir.

```
BEGIN
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('eu sou um literal de texto (string)');
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('"eu sou um literal de texto entre aspas"');
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('todo literal de texto deve vir entre ''''');
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(1234.56);
END;
```

Após a execução, o resultado é:

```
eu sou um literal de texto (string)
"eu sou um literal de texto entre aspas"
todo literal de texto deve vir entre ''
1234.56
```

Podem-se alterar, para fins de exibição apenas, os caracteres de separação de grupo e decimal. No SGBDR Oracle, estes caracteres são, por padrão, a vírgula e o ponto. Para trocar os dois, deve-se utilizar o comando ALTER SESSION SET NLS_NUMERIC_CHARACTERS = ',.' Independente de qualquer coisa, deve utilizar o ponto como separador da parte inteira e decimal de um número. Veja o exemplo a seguir.

```
ALTER SESSION SET NLS_NUMERIC_CHARACTERS = ',.';
SELECT 1234.56 FROM DUAL;
```

O resultado do trecho acima exibirá o valor 1234,56.

Rótulos (Labels)

Rótulos são identificadores utilizados para nomear uma parte específica de um programa. Eles são colocados imediatamente antes do trecho que nomeiam e têm o formato <<identificador>>. Rótulos são utilizados para qualificar variáveis em blocos aninhados e para alterar o fluxo de execução de um programa (comando GOTO). Veja os exemplos a seguir.

```
<<bloco_1>>
DECLARE
  contador NUMBER := -5;
BEGIN
  <<bloco_2>>
  DECLARE
    contador INT := 10;
  BEGIN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Esta é a variável "contador" do bloco 2: ' || contador);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Outra forma de referenciar "contador" do bloco 2: ' || bloco_2.contador);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Esta é a variável "contador" do bloco 1: ' || bloco_1.contador);
  END;
  GOTO fim;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Este comando não será executado');
<<fim>> NULL;
END;
```

O resultado será:

```
Esta é a variável "contador" do bloco 2: 10
Outra forma de referenciar "contador" do bloco 2: 10
Esta é a variável "contador" do bloco 1: -5
```

Operadores

Operadores efetuam uma determinada operação com os seus operandos. Os operadores podem ser aritméticos, relacionais, lógicos e de comparação. A Tabela 1 apresenta os principais operadores da linguagem:

Tabela 1 – Principais operadores da linguagem PL/SQL

Operador	Tipo	Descrição	Operador	Tipo	Descrição
+	A	Soma	>=	R	Maior ou igual
-	A	Subtração ou menos unário (troca de sinal)	<=	R	Menor ou igual
*	A	Multiplicação	AND	L	E lógico
/	A	Divisão	OR	L	Ou lógico
**	A	Potenciação	NOT	L	Não lógico (inverte o estado lógico)
=	R	Igual a	BETWEEN	C	Entre dois valores
!=, <>, ~=	R	Diferente de	LIKE	C	Comparação utilizando curingas
>	R	Maior que		-	Concatenação
<	R	Menor que	:=	-	Atribuição

Os operadores aritméticos, relacionais e lógicos são similares aos de outras linguagens de programação. A precedência é maior para o menos unário, operadores lógicos multiplicativos (*, / e **), operadores lógicos aditivos (+ e -), operadores relacionais e, por fim, operadores lógicos. Havendo mesma precedência, as expressões são avaliadas da esquerda para a direita. A precedência pode ser alterada com o uso de parênteses.

O operador BETWEEN funciona como um par de operadores relacionais: $x \text{ BETWEEN } a \text{ AND } b$ é equivalente a $(x \geq a) \text{ AND } (x \leq b)$.

O operador LIKE é muito útil em diversas situações. Com ele, é possível procurar por padrões em literais de texto. A busca pode ser explícita ou utilizando-se os caracteres coringa '_' (representa um único caractere na posição indicada) e '%' (representa 0, 1 ou mais caracteres na posição indicada). Veja os exemplos a seguir:

Exemplos de uso do operador LIKE

Expressão	Resultado	Descrição
'abcd' LIKE '____'	Verdadeiro	Compara 'abcd' com uma cadeia qualquer de quatro caracteres
'abcd' LIKE 'a____'	Verdadeiro	Compara 'abcd' com uma cadeia qualquer de quatro caracteres, começando com a letra 'a'
'abcdefg' LIKE '%g_'	Falso	Verifica se uma cadeia com dois ou mais caracteres tem 'g' como penúltima letra
'abcdefg' LIKE '%g%'	Verdadeiro	Verifica se uma cadeia com um ou mais caracteres tem 'g' em alguma posição
'Antonio' LIKE 'A%o'	Verdadeiro	Verifica se uma cadeia com dois ou mais caracteres começa com 'A' e termina com 'o'
'Antonio' LIKE 'A%_a%o'	Falso	Verifica se uma cadeia com quatro ou mais caracteres começa com 'A' e termina com 'o' e possui no meio uma sequência de dois caracteres terminada por 'a'
'Antonio' LIKE 'A%_o%o'	Verdadeiro	Verifica se uma cadeia com quatro ou mais caracteres começa com 'A' e termina com 'o' e possui no meio uma sequência de dois caracteres terminada por 'o'

SQL Developer - Dicas e comandos úteis

O SQL Developer possui inúmeras funcionalidades que facilitam o dia-a-dia do desenvolvedor de aplicações. A seguir, são relacionadas algumas delas.

Dica 1 – Comentários

Durante o desenvolvimento de programas, é comum 'comentarizar' parte do código, ou seja, transformar parte do código em comentário. Quando são algumas poucas linhas, a tarefa é simples, porém transformar uma procedure inteira em comentário nem sempre é agradável. Existem dois tipos de comentário: comentário de linha e comentário de bloco.

Comentários de linha são iniciados por `'--'` e valem até o final da linha corrente. Comentários em bloco são iniciados por `'/*'` e *permanecem até que* `'*/'` seja encontrado. O editor permite fazer isto automaticamente. Basta selecionar o trecho desejado do texto e selecionar Source > Toggle Line Comments. O mesmo deve ser feito para voltar o texto ao normal.

Dica 2 – Indentação de texto

Indentação (neologismo oriundo do inglês indentation) corresponde aos espaços inseridos no código a fim de ressaltar a estrutura do programa. Como PL/SQL é uma linguagem estruturada em blocos, é comum que cada bloco de código tenha um recuo diferente.

Assim como ocorre com comentários, é possível adicionar/retirar o recuo de um trecho do código selecionado através dos comandos Source > Indent Text / Unindent Text.

Dica 3 – Formatação de texto

Assim como a indentação facilita a leitura de programas, diferenciar identificadores de palavras reservadas também ajuda. O editor utiliza cores diferentes para as palavras reservadas, porém nem sempre isto ajuda. As

teclas CTRL+F7 aplicam um padrão de formatação ao texto selecionado, colocando todas as palavras chaves em letras maiúsculas, quebrando linhas no início de comandos e cláusulas SQL e indentando o texto. Faça uma experiência e verifique se o padrão lhe agrada. Os padrões do SQL Developer podem ser alterados em Tools > Preferences > Code Editor > Format e Advanced Format.

Dica 4 – Realce de nulls em tabelas

O valor null tem um significado especial em bancos de dados. É importante que se possa diferenciar campos com este valor e com o literal 'null', por exemplo. Para ver a diferença, execute o comando `SELECT * FROM ALL_TABLES`. Veja que há vários campos com o valor null. Para exibí-los em destaque, vá para Tools > Preferences > Database > Advanced e selecione a cor de fundo de campos com o valor null (Figura 5).

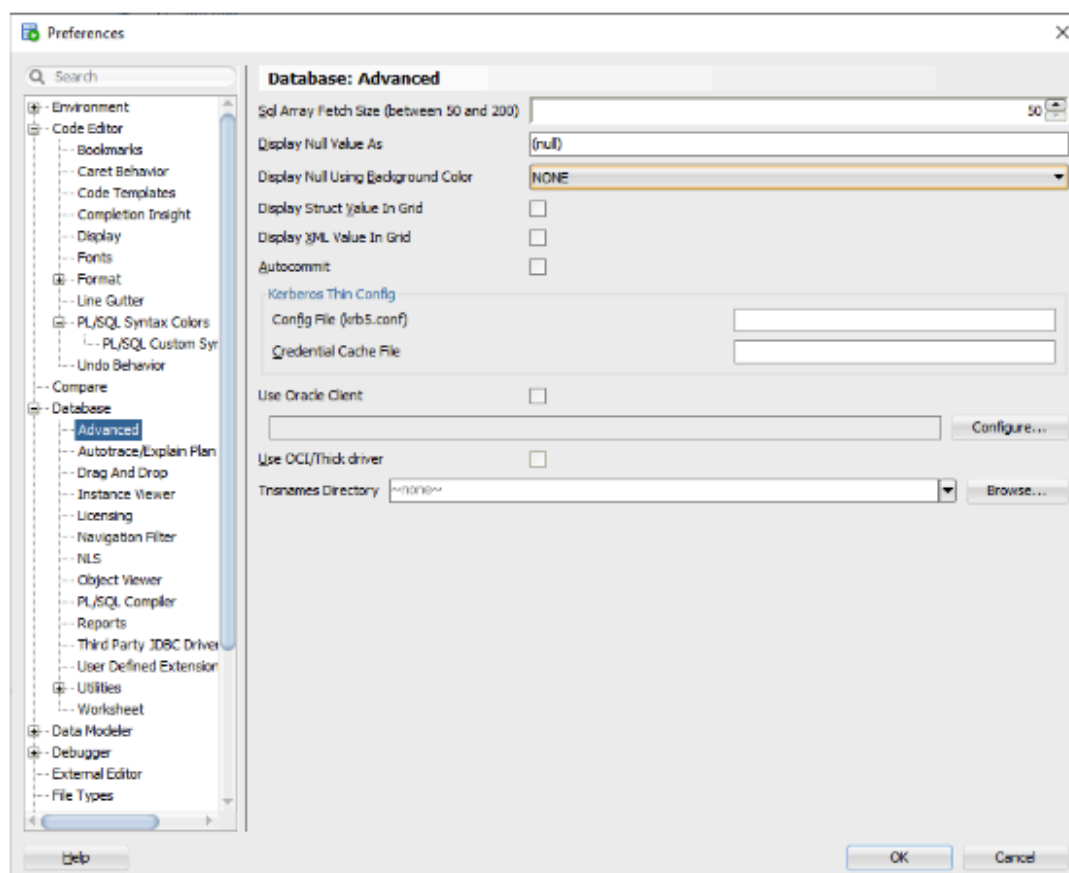


Figura 5 – Realce de campos com null

Dica 5 – Exibindo os resultados de múltiplas consultas

Por padrão, o SQL Developer exibe o resultado de uma consulta na aba Query

Result, normalmente posicionada abaixo do editor. A execução de uma segunda consulta é exibida na mesma aba, sobrescrevendo o resultado da consulta anterior. Para evitar que isto aconteça, fixe a aba utilizando o pequeno alfinete vermelho no canto superior esquerdo da aba. Para tornar este comportamento padrão, selecione Tools > Preferences > Database > Worksheet e marque a opção Show query results in new tabs. É possível fixar quantas abas forem necessárias. É possível também renomear as abas clicando com o botão da direita do mouse sobre a aba e selecionando Rename.

Algumas vezes deseja-se ver o código SQL que gerou o resultado. Pode-se deixar o mouse sobre a aba ou clicar no botão SQL na parte superior.

Dica 6 – Exportação de dados de consultas

A forma mais rápida e simples de exportar o resultado de uma consulta para outro programa é selecionando-se a região desejada e depois CTRL+SHIFT+C. Depois, basta colar o resultado em outro programa (Excel, por exemplo).

Pode-se também utilizar o assistente de exportação (opção Export, clicando com o botão direito do mouse sobre o resultado da consulta). A Figura 6 mostra o assistente de exportação. Com ele, é possível selecionar o formato do arquivo, separadores de linha, terminadores de linha etc. O mesmo pode ser feito para o conteúdo de tabelas.

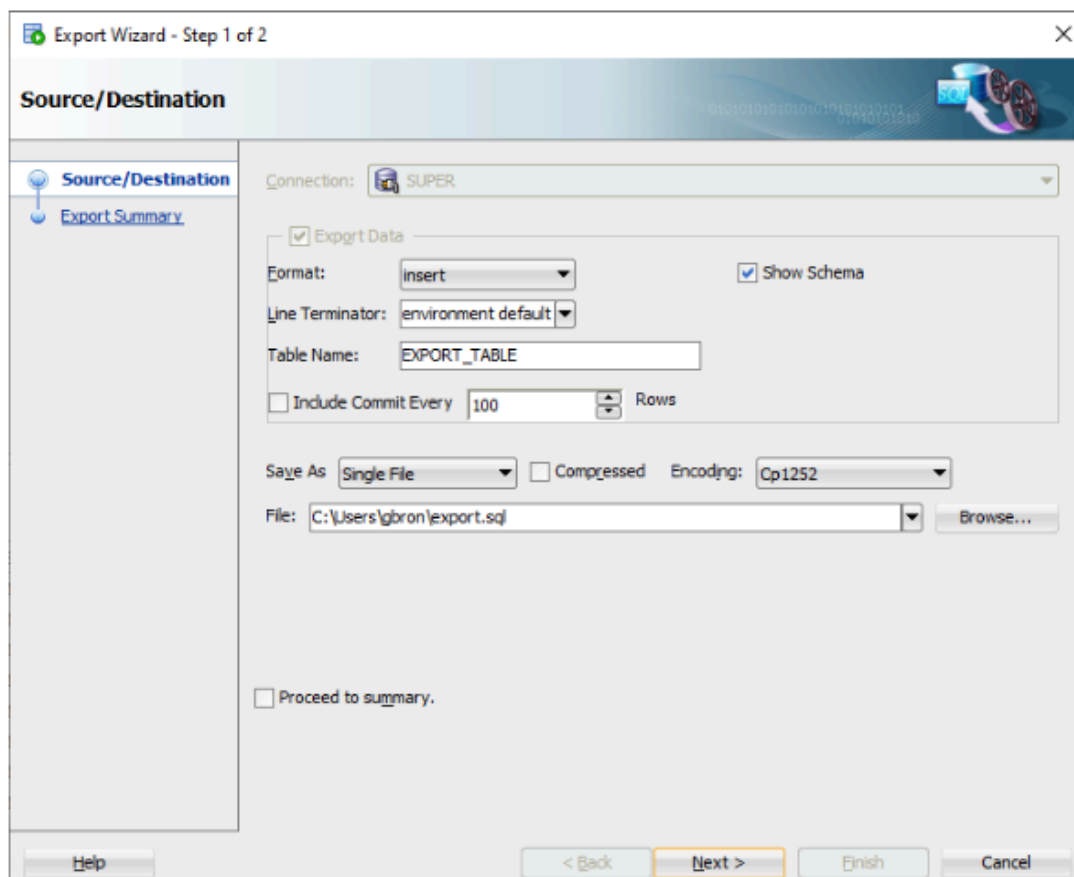


Figura 6 – Assistente de Exportação

Dica 7 – Atalhos de código

O princípio de Pareto também se aplica à programação: em 80% das vezes, utilizam-se cerca de 20% dos comandos e estruturas disponíveis em uma linguagem. O SQL Developer possui alguns atalhos de código pré-definidos, além de permitir que o usuário defina seus próprios atalhos. Selecione **Tools > Preferences > Code Editor > Code Templates**. São exibidos os atalhos já pré-definidos. No editor, digite, por exemplo, `ssf` e depois **CTRL+Espaço**. O atalho `ssf` foi substituído pelo trecho de código `SELECT * FROM`. Basta agora completar o comando. Você pode criar seus próprios atalhos clicando em **Add Template**.

Dica 8 – Trechos de código

SQL e PL/SQL são linguagens com muitos comandos com sintaxe específica. Lembrar dos detalhes de cada um, principalmente daqueles menos utilizados, é uma tarefa difícil. **View > Snippets** exibe a janela de snippets de código. Lá, podem ser encontrados muitos dos comandos e funções disponíveis, organizados por categoria. Para utilizá-los, basta arrastar e soltar o snippet

desejado no editor. Alguns, são estruturas de programa completas (tente, por exemplo, CURSOR, na categoria PL/SQL Programming Techniques). É possível também acrescentar snippets à relação existente.

¹Command Line Interface (CLI) são interfaces similares a um terminal de texto, como o CMD do Windows.

²Graphical User Interface (GUI) e Integrated Development Environment (IDE).

³É possível quebrar as regras de formação de identificadores, exceto o limite de 30 caracteres, definindo-os entre aspas: "123 abc !" é um identificador válido em PL/SQL. Pode-se, inclusive, declarar o identificador " " (três espaços em branco). Por razões óbvias, não se recomenda o uso deste tipo de identificador.

Atividade Extra

O SQL Developer é uma ferramenta poderosa tanto para projeto de bancos de dados como para desenvolvimento de programas em PL/SQL. Ele possui dezenas de funcionalidades que podem ajudar muito no desenvolvimento e depuração de aplicações.

Pesquise na Internet funcionalidades interessantes desta ferramenta. Teste-as no seu ambiente de desenvolvimento. Há milhares de recursos disponíveis on-line, desde tutoriais completos até vídeos mostrando dicas e truques que podem ser muito úteis no dia-a-dia.

Referência Bibliográfica

ELMASRI, R. e NAVATHE, S. B. Sistemas de Banco de Dados. 7ª Ed., São Paulo: Pearson, 2011.

PUGA, S., FRANÇA, E. e GOYA, M. Banco de Dados: Implementação em SQL, PL SQL e Oracle 11g. São Paulo: Pearson, 2014.

Gonçalves, E. PL/SQL: Domine a linguagem do banco de dados Oracle. Versão Digital. Casa do Código, 2015.

FEUERSTEIN, S. Oracle PL/SQL Programming. 6a Ed., O'Reilly, 2014.